“苯环杯”蓝桥杯大赛软件赛省赛模拟赛

大学 B 组（C/C++/Python/Java 通用）

【选手须知】

比赛开始后，选手可通过牛客在线评测系统提交代码。

比赛时长以比赛页面显示为准。请合理安排时间，注意保存代码，并在截止前完成提交。

本场比赛采用 OI 赛制。比赛期间默认不显示各题的实时得分与详细评测结果，比赛结束后以系统最终评测结果为准。

对同一道题，选手可以多次提交，最终以最后一次提交的代码评测结果为准。

本场比赛的所有题目都需要以程序形式提交到牛客评测系统。

其中 A、B 两题虽然仍属于“结果填空型”题目，但与正式比赛中直接填写答案的方式不同：在本场模拟赛中，选手必须提交一份完整程序，由程序输出最终答案，而不是直接在网页中填写结果。

对于这类题目，程序只需按照题目要求输出最终答案即可，不要求在程序中给出推导过程或额外说明。

其余题目为常规**程序设计题**。选手提交的程序必须能够对给定输入输出正确结果。评测时使用的数据与题面中的样例不一定相同，因此程序必须是通用解法，不能只针对样例通过。

对于编程题目，选手提交的代码不得依赖图形界面、Win32 API、硬件操作或其他与操作系统强相关的接口。

对于 `C++` 选手，代码中允许使用 STL。所有依赖的头文件都必须在源文件中显式包含。

对于 `Python` 选手，所有依赖的标准库模块都必须在源文件中显式 `import`，请不要依赖本地额外安装的第三方模块（**且提交使用 pypy3**）。

对于 `Java` 选手，请不要使用 `package` 语句，主类名必须为 `Main`；如使用类库，请将相应的 `import` 语句与程序正文一并提交。

所有源码应提交为单文件形式。提交前请再次确认代码版本、语言与编译器配置是否正确。

特别的：牛客系统在提交后可以提前知道代码的编译是否通过，但蓝桥杯赛场上并不能知道。

试题 A: 消消乐乐

本题总分：5 分

【问题描述】

小苯在玩一个简化版的三消小游戏。

棋盘有 5 行 5 列，每个格子里恰好有一个方块，颜色只可能是 R、G、B 三种之一，分别表示红、绿、蓝。

当前棋盘如下：

```
R R G R G
G R R R R
G G R R G
B R G R B
R B G G G
```

游戏规则如下：

- 在某一轮中，如果一段连续方块颜色相同，且它们在同一行或同一列，并且长度至少为 3，那么这段方块中的所有格子都会被标记。
- 一轮中，所有被标记的格子会同时消除。
- 如果某个格子同时属于横向和纵向的可消除连续段，它也只会被消除一次。
- 一轮消除结束后，每一列中剩余的方块都会下落，填补这一列中的空位。
- 然后继续重复上述过程，直到棋盘上再也无法发生消除为止。

你的任务就是求出：当游戏最终停止时，棋盘上还剩多少个方块。

【答案提交】

这是一道结果填空的题，你只需要算出结果后提交即可。

本题的结果为一个整数，在提交答案时只需要编写一个程序输出这个整数，输出多余的内容将无法得分。

试题 B: 矩阵染色

本题总分：5 分

【问题描述】

小红给定如下一个 6×6 矩阵：

```
11  8  3 27 24  1
 2 21 16 35 17  4
 9 29 20 30  5 10
36 33 13  6 23  7
31 14 15 28 12 25
34 19 18 37 22 39
```

小苯需要从中恰好选择 3 个两两不重叠的 1×2 或 2×1 子矩形并染红，要求每个被染红区域内两个数的和都是奇数。

如果两个方案选出的 3 个区域每个都完全相同，则认为它们是同一种方案，选择顺序不作区分。

你不需要输出具体方案，你的任务就是求出满足条件的方案数。

【答案提交】

这是一道结果填空的题，你只需要算出结果后提交即可。

本题的结果为一个整数，在提交答案时只需要编写一个程序输出这个整数，输出多余的内容将无法得分。

试题 C: 数字滚轮

时间限制：1.0s　内存限制：256.0MB　本题总分：10 分

【问题描述】

小苯有一个长度为 n 的数字串 $a_1, a_2, ..., a_n$，其中每一位都是 0 到 9 之间的一个数字。

现在有一个光标，初始时停在第 1 位。

接下来会给出一个长度为 m 的操作串 s，其中每个字符都是下面四种之一：

- 如果是 `'L'`，那么光标向左移动一格。如果光标已经在最左边，则这次操作不产生任何效果。
- 如果是 `'R'`，那么光标向右移动一格。如果光标已经在最右边，则这次操作不产生任何效果。
- 如果是 `'U'`，那么把当前光标所在位置的数字加一。如果这一位原来是 9，那么会变成 0。
- 如果是 `'D'`，那么把当前光标所在位置的数字减一。如果这一位原来是 0，那么会变成 9。

你的任务就是求出所有操作结束后，最终的数字串。

【输入格式】

每个测试文件包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据，第一行输入两个整数 n, m $(1 \le n, m \le 2 \times 10^5)$。

第二行输入一个长度恰好为 n 的数字串 a。

第三行输入一个长度恰好为 m 的操作串 s，保证其中每个字符都属于 `'L'`、`'R'`、`'U'`、`'D'`。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^5，m 的总和也不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行一个数字串，表示最终结果。

【样例输入】

```
3
5 6
```

```
01234
RRUULD
1 5
9
UUUUU
4 8
1090
LLDURRRU
```

【样例输出】

```
00434
4
1091
```

【样例说明】

对于第一组数据，光标先两次向右移动到第 3 位，然后做两次 `'U'`，此时数字串变为 `"01434"`。接着光标左移一格到第 2 位，再做一次 `'D'`，最终得到 `"00434"`。

对于第二组数据，长度只有 1，所以光标始终停在这一位上。数字 9 连续加一五次后会依次变成 $0, 1, 2, 3, 4$。

对于第三组数据，前两次 `'L'` 都不会产生效果，因为光标一开始就在最左边。最后一次 `'U'` 会把最后一位的数字 0 变成 1。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的数据，$1 \le n, m \le 20$。

对于 60% 的数据，保证所有测试数据中 n 的总和不超过 5000，m 的总和也不超过 5000。

对于 100% 的数据，$1 \le n, m \le 2 \times 10^5$，且所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^5，m 的总和也不超过 2×10^5。

试题 D: 卡牌合并

时间限制：1.0s　内存限制：256.0MB　本题总分：10 分

【问题描述】

小苯和小芳在玩一个卡牌游戏。

初始时，桌上有 n 张卡牌，每张卡牌的面值都为 1。

两人轮流进行操作，小苯先手，每次操作如下：

- 选择两张面值相同的卡牌，将它们从桌面移走。
- 放入一张新的卡牌，它的面值等于这两张卡牌面值的两倍。

当桌上已经不存在两张面值相同的卡牌时，游戏结束。

如果游戏结束时桌上恰好只剩下一张卡牌，那么小芳获胜；否则小苯获胜。

你的任务就是判断：对于给定的初始牌数 n，最终谁会获胜。

【输入格式】

每个测试文件包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数，每组测试数据描述如下：

一行输入一个整数 n $(1 \le n \le 10^9)$。

【输出格式】

对于每组数据：

- 如果小苯获胜，输出 `"Ben"`。
- 如果小芳获胜，输出 `"Fang"`。

【样例输入】

```
4
2
3
4
5
```

【样例输出】

```
Fang
Ben
```

```
Fang
Ben
```

【样例说明】

对于 $n = 2$，两张 1 可以合并成一张 2，最终桌上只剩一张牌，因此小芳获胜。

对于 $n = 3$，先把两张 1 合并成一张 2 后，桌上变成 $\{1, 2\}$，此时已经没有两张相同面值的牌，最终剩下两张牌，因此小苯获胜。

对于 $n = 4$，可以依次变成 $\{1, 1, 2\}$、$\{2, 2\}$、$\{4\}$，最终只剩一张牌，因此小芳获胜。

对于 $n = 5$，最终会停在类似 $\{1, 4\}$ 的状态，桌上剩下两张牌，因此小苯获胜。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的数据，$n \le 20$。

对于 60% 的数据，$n \le 10^6$。

对于 100% 的数据，$n \le 10^9$，$T \le 10^4$。

试题 E: 擂台轮转

时间限制：1.0s 内存限制：256.0MB 本题总分：15 分

【问题描述】

某地正在举办算法擂台赛，具体规则如下：

- 一共有 n 位参赛选手排成一列，其中第一个位置（$i = 1$）表示擂台。
- 最初第 i 位选手的战力为 a_i，已知两位选手比拼时，战力更高的一方一定会获胜。
- 每回合，位于队列前两个位置的两名选手将进行比拼，获胜的一方留在擂台上（即 $i = 1$），失败的一方排到队伍末尾（即 $i = n$）。

现在作为裁判的小苯想知道，在经过 k 回合后，场上所有人的位置是什么样的。你的任务就是求出 k 回合后，选手队列的模样。

【输入格式】

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T $(1 \le T \le 10^5)$ 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行两个整数 n, k $(2 \le n \le 3 \times 10^5,\ 0 \le k \le 10^9)$，分别表示选手数量以及比赛进行的回合数。

第二行 n 个整数 a_i $(1 \le a_i \le n)$，表示每位选手的战力。保证 a 是一个排列，也就是说所有数字两两不同。

除此之外，保证单个测试文件内所有测试数据的 n 之和不超过 3×10^5。

【输出格式】

对于每组测试数据，在一行中输出 n 个整数，表示经过 k 回合后，选手队列的模样。

【样例输入】

```
3
5 0
3 4 1 5 2
5 1
3 4 1 5 2
5 3
3 4 1 5 2
```

【样例输出】

```
3 4 1 5 2
4 1 5 2 3
5 2 3 1 4
```

【样例说明】

对于第一组测试数据，$k = 0$，因此没有进行任何比拼，选手队列不会发生变化。

对于第二组测试数据，$k = 1$，$a_1 = 3$ 和 $a_2 = 4$ 将进行比拼，显然 4 的战力更高，因此 4 留在队首，3 被排到队尾。

对于第三组测试数据，继续模拟三回合即可得到样例输出。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的数据，保证 $0 \le k \le 5000$，且单个测试文件内所有测试数据的 n 之和不超过 5000。

对于 60% 的数据，保证单个测试文件内所有测试数据的 n 之和不超过 5000。

对于 100% 的数据，保证 $1 \le T \le 10^5$，$2 \le n \le 3 \times 10^5$，$0 \le k \le 10^9$，且单个测试文件内所有测试数据的 n 之和不超过 3×10^5。

试题 F: 好段计数

时间限制：1.0s　内存限制：256.0MB　本题总分：15 分

【问题描述】

小苯有一个长度为 n 的排列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

小苯定义排列的一个“好段”为：这个连续子段的长度，恰好等于该子段内元素的最大值。

例如，子段 $\{2, 1, 3\}$ 是一个好段，因为它的长度为 3，子段中的最大值也为 3。

你的任务就是求出排列 a 中有多少个连续子段是“好段”。

【输入格式】

每个测试文件包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组数据：

- 第一行输入一个整数 n $(1 \le n \le 2 \times 10^5)$，表示排列的长度。
- 第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \le a_i \le n)$，表示排列 a。保证输入是一个排列。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行一个整数，表示好段的数量。

【样例输入】

```
2
5
1 2 3 4 5
6
2 1 3 4 5 6
```

【样例输出】

```
5
6
```

【样例说明】

对于第一组数据,恰好有 5 个好段,分别是前缀 $\{1\},\{1,2\},\{1,2,3\},\{1,2,3,4\},\{1,2,3,4,5\}$。

对于第二组数据，恰好有 6 个好段，分别是 $\{1\}$（即位置 2 的单点段）以及前缀 $\{2,1\},\{2,1,3\},\{2,1,3,4\},\{2,1,3,4,5\},\{2,1,3,4,5,6\}$。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的数据，$1 \le n \le 20$。

对于 60% 的数据，所有测试数据中 n 的总和不超过 5000。

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i \le n$，保证输入是一个排列，且所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^5。

试题 G: 路径前缀

时间限制：1.0s　内存限制：256.0MB　本题总分：20 分

【问题描述】

给定一棵包含 n 个点的无向树，点的编号为 $1 \sim n$。

小苯还拿到了一个长度为 n 的排列 p，其中每个点恰好出现一次。

对于每个前缀长度 k $(1 \le k \le n)$，考虑点集

$$S_k = \{p_1, p_2, \ldots, p_k\}$$

如果在这棵树上存在一条简单路径，使得 S_k 中的所有点都在这条路径上，那么小苯称这个前缀是一个“路径前缀”。

注意，这条路径上可以包含一些不属于 S_k 的点，只要 S_k 中的所有点都落在这条路径上即可。

你的任务就是求出，最大的路径前缀长度是多少。

【输入格式】

每个测试文件包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

对于每组数据，第一行输入一个整数 n $(1 \le n \le 2 \times 10^5)$。

接下来 $n-1$ 行，每行输入两个整数 u, v $(1 \le u, v \le n,\ u \ne v)$，表示树上的一条无向边。

最后一行输入 n 个整数 $p_1, p_2, \ldots, p_n$，表示一个 $1 \sim n$ 的排列。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每组数据，输出一行一个整数，表示最大的路径前缀长度。

【样例输入】

```
3
5
1 2
2 3
2 4
4 5
```

```
1 3 2 5 4
5
1 2
2 3
3 4
4 5
2 4 1 5 3
6
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
2 3 1 4 5 6
```

【样例输出】

```
3
5
3
```

【样例说明】

对于第一组数据，当 $k = 3$ 时，点集为 $\{1, 3, 2\}$，它们都在路径 $1 \to 2 \to 3$ 上，因此前缀长度 3 合法。

当 $k = 4$ 时，点集为 $\{1, 3, 2, 5\}$。树上不存在一条简单路径同时经过这四个点，因此答案为 3。

对于第二组数据，这棵树本身就是一条链，所以任意点集都落在整条链上，因此答案为 5。

对于第三组数据，前 3 个点 $\{2, 3, 1\}$ 都落在路径 $2 \to 1 \to 3$ 上。

但加入点 4 后，点集 $\{2, 3, 1, 4\}$ 不可能同时落在同一条简单路径上，因此答案为 3。

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的数据，$1 \le n \le 20$。

对于 60% 的数据，保证所有测试数据中 n 的总和不超过 5000。

对于 100% 的数据，$1 \le n \le 2 \times 10^5$，且所有测试数据中 n 的总和不超过 2×10^5。

试题 H: 双机器人

时间限制：1.0s　内存限制：256.0MB　本题总分：20 分

【问题描述】

小苯有两个机器人在数轴上移动。初始时，两个机器人都位于位置 0。

数轴上会依次出现 n 个任务点，第 i 个任务点的坐标为 p_i。

对于每个任务点，小苯必须选择其中一个机器人移动到该任务点（另一个机器人保持原地不动），并执行任务。

机器人移动的代价等于移动的距离，即从位置 x 移动到 y 的代价为 $|x-y|$。

小苯必须严格按照时间顺序（从第 1 个任务点到第 n 个任务点）依次执行所有任务。

你的任务就是求出：执行完所有 n 个任务所需的最小总代价。

【输入格式】

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T $(1 \le T \le 10)$ 代表数据组数。

对于每组测试数据：第一行输入一个整数 n $(1 \le n \le 5000)$，代表任务点的数量。第二行输入 n 个整数 $p_1, p_2, \ldots, p_n$ $(1 \le p_i \le 10^9)$，代表任务点的坐标。

【输出格式】

对于每组测试数据，输出一个整数，表示最小总代价。

【样例输入】

```
2
3
1 2 3
4
1 5 2 8
```

【样例输出】

```
3
10
```

【样例说明】

对于第一组数据 $n = 3, p = [1, 2, 3]$：

- 最优策略：
- 任务点 1：机器人 A 去 1，代价 1，位置 $(1, 0)$
- 任务点 2：机器人 A 从 1 到 2，代价 1，位置 $(2, 0)$
- 任务点 3：机器人 A 从 2 到 3，代价 1，总代价 3

全部用同一个机器人即可

【评测用例规模与约定】

对于 30% 的数据：$n \leq 100$

对于 60% 的数据：$n \leq 1000$

对于 100% 的数据：$n \leq 5000$，$T \leq 10$，且所有测试数据中 n 的总和不超过 5000